

Administration Linux - S8

TP NFS – Mise en place d'un serveur et d'un client sous WSL

1. Introduction	2
Architecture utilisée	2
2. Installation des services NFS	3
Côté serveur	3
Côté client	4
3. Configuration du serveur NFS	4
Création du dossier exporté	4
Configuration de /etc/exports	4
4. Montage côté client	5
Récupération IP serveur	5
Vérification visibilité serveur	6
Montage manuel	6
5. Gestion des UID identiques	6
6. Test root_squash	7
7. Test no_root_squash	8
8. Sécurisation par IP	9
9. Montage automatique via fstab	10
10. Conclusion	10

1. Introduction

Dans ce TP, nous avons mis en place un serveur NFS et un client NFS sous Windows en utilisant **WSL2** (**Windows Subsystem for Linux**).

Architecture utilisée

Plutôt que d'utiliser Docker (qui pose des problèmes pour NFS côté serveur sous Windows), nous avons créé :

- Une distribution **Debian WSL** “**debian-nfs-server**”
- Une distribution **Debian WSL** “**debian-nfs-client**”

Chaque distribution fonctionne comme une machine Linux indépendante.

Les deux distributions ont été :

1. Installées via `wsl --install -d Debian`
2. Exportées

Importées sur le disque D: avec :

```
wsl --import debian-nfs-server D:\WSL\debian-nfs-server debian-base.tar
wsl --import debian-nfs-client D:\WSL\debian-nfs-client debian-base.tar
```

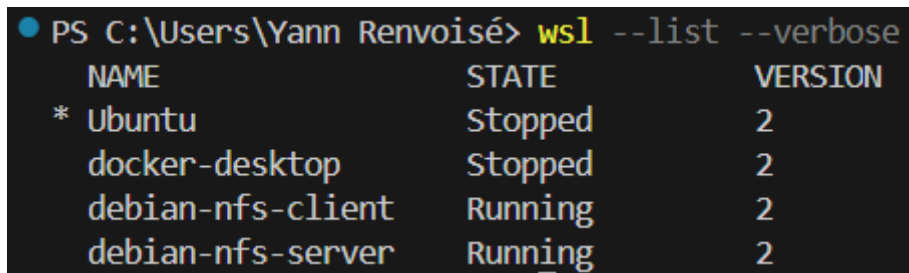
- 3.

Configurées avec systemd activé dans `/etc/wsl.conf` :

```
[boot]
systemd=true
```

- 4.

Les deux distros ont ensuite été ouvertes dans **deux fenêtres VSCode distinctes via Remote WSL**, simulant deux machines Linux.



```
PS C:\Users\Yann Renvoisé> wsl --list --verbose
  NAME                STATE      VERSION
*  Ubuntu              Stopped    2
   docker-desktop      Stopped    2
   debian-nfs-client    Running    2
   debian-nfs-server    Running    2
```

- `wsl --list --verbose`
- Deux fenêtres VSCode ouvertes (server + client)

2. Installation des services NFS

Côté serveur

Installation :

```
sudo apt update
sudo apt install -y nfs-kernel-server rpcbind
```

Vérification :

```
systemctl status rpcbind
systemctl status nfs-server
```

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS DEBUG CONSOLE

● root@LaptopYann:/# ls -l /srv/nfs/home
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 22 Feb 12 19:20 test-nfs
● root@LaptopYann:/# sudo nano /etc/exports
● root@LaptopYann:/# sudo exportfs -ra
● root@LaptopYann:/# sudo exportfs -v
/srv/nfs/home <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
● root@LaptopYann:/# sudo systemctl status rpcbind
● rpcbind.service - RPC bind portmap service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpcbind.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-02-12 19:12:36 CET; 11min ago
  Invocation: 861097535a09487681ab28ac3922b0fe
  TriggeredBy: ● rpcbind.socket
    Docs: man:rpcbind(8)
  Main PID: 1637 (rpcbind)
    Tasks: 1 (limit: 19049)
  Memory: 1.8M (peak: 2.3M)
    CPU: 10ms
  CGroup: /system.slice/rpcbind.service
          └─1637 /usr/sbin/rpcbind -f -w

Feb 12 19:12:36 LaptopYann systemd[1]: Starting rpcbind.service - RPC bind portmap service...
Feb 12 19:12:36 LaptopYann systemd[1]: Started rpcbind.service - RPC bind portmap service.
```

- status rpcbind

```
● root@LaptopYann:/# sudo systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (exited) since Thu 2026-02-12 19:12:40 CET; 11min ago
  Invocation: 04348fe3b35e44a0b58060ae25c101d2
    Docs: man:rpc.nfsd(8)
          man:exportfs(8)
  Main PID: 3983 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Mem peak: 1.9M
    CPU: 19ms

Feb 12 19:12:39 LaptopYann systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
Feb 12 19:12:39 LaptopYann exportfs[3982]: exportfs: can't open /etc/exports for reading
Feb 12 19:12:39 LaptopYann sh[3985]: nfsdctl: lockd configuration failure
Feb 12 19:12:40 LaptopYann systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
● root@LaptopYann:/# sudo showmount -e localhost
Export list for localhost:
/srv/nfs/home *
```

- status nfs-server

Côté client

Installation :

```
sudo apt update
sudo apt install -y nfs-common rpcbind
```

3. Configuration du serveur NFS

Création du dossier exporté

```
sudo mkdir -p /srv/nfs/home
echo "Hello from NFS Server" | sudo tee /srv/nfs/home/test-nfs
```

Configuration de /etc/exports

```
sudo nano /etc/exports
```

Contenu initial :

```
/srv/nfs/home *(rw,sync,no_subtree_check)
```

Application :

```
sudo exportfs -ra
sudo exportfs -v
```

Vérification :

```
showmount -e localhost
```

- contenu /etc/exports

```

• root@LaptopYann:/# sudo showmount -e localhost
Export list for localhost:
/srv/nfs/home *
• root@LaptopYann:/# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:15:5d:c6:07:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx00155dc6071e
   inet 172.27.3.231/20 brd 172.27.15.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::215:5dff:fec6:71e/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever

```

- showmount -e localhost

4. Montage côté client

Récupération IP serveur

Sur le serveur :

```
ip a
```

Exemple IP : 172.27.3.231

Vérification visibilité serveur

Sur le client :

```
showmount -e 172.27.3.231
```

Montage manuel

```
sudo mkdir -p /mnt/FromNFS
```

```
sudo mount -t nfs 172.27.3.231:/srv/nfs/home /mnt/FromNFS
```

Vérification :

```
ls -l /mnt/FromNFS
```

```
cat /mnt/FromNFS/test-nfs
```

```
al Help  ← →  / [WSL: debian-nfs-client]  ↻  ▾

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  PORTS  DEBUG CONSOLE

○ root@LaptopYann:/# showmount -e <172.27.3.231>
  bash: syntax error near unexpected token `newline'
○ root@LaptopYann:/# showmount -e <172.27.15.255>
  bash: syntax error near unexpected token `newline'
● root@LaptopYann:/# showmount -e 172.27.3.231
  Export list for 172.27.3.231:
  /srv/nfs/home *
● root@LaptopYann:/# sudo mkdir -p /mnt/FromNFS
● root@LaptopYann:/# sudo mount -t nfs 172.27.3.231:/srv/nfs/home /mnt/FromNFS
● root@LaptopYann:/# ls -l /mnt/FromNFS
  total 4
  -rw-r--r-- 1 root root 22 Feb 12 19:20 test-nfs
● root@LaptopYann:/# cat /mnt/FromNFS/test-nfs
  Hello from NFS Server
○ root@LaptopYann:/#
```

- showmount côté client
- contenu test-nfs

5. Gestion des UID identiques

Création d'un utilisateur avec le même UID sur les deux machines :

```
sudo useradd -m -u 2001 nfsuser
```

Vérification :

```
id nfsuser
```

Cela garantit que les permissions sont cohérentes entre serveur et client.

```
● root@LaptopYann:/# sudo useradd -m -u 2001 nfsuser
  sudo passwd nfsuser
  id nfsuser
  sudo chown -R nfsuser:nfsuser /srv/nfs/home
  ls -ln /srv/nfs/home
  New password:
  Retype new password:
  passwd: password updated successfully
  uid=2001(nfsuser) gid=2001(nfsuser) groups=2001(nfsuser)
  total 4
  -rw-r--r-- 1 2001 2001 22 Feb 12 19:20 test-nfs
```

- id nfsuser sur serveur

```

● root@LaptopYann:/# sudo useradd -m -u 2001 nfsuser
sudo passwd nfsuser
id nfsuser
ls -ln /mnt/FromNFS
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
uid=2001(nfsuser) gid=2001(nfsuser) groups=2001(nfsuser)
total 4
-rw-r--r-- 1 2001 2001 22 Feb 12 19:20 test-nfs

```

- id nfsuser sur client

6. Test root_squash

Par défaut, NFS active `root_squash`.

Test côté client :

```
echo "root-created" | sudo tee /mnt/FromNFS/root-file
```

Résultat :

Permission denied.

Explication :

L'utilisateur root du client est mappé vers `nobody` sur le serveur.

Côté client:

```

root@LaptopYann:/# echo "root-created" | sudo tee /mnt/FromNFS/root-file
tee: /mnt/FromNFS/root-file: Permission denied
root-created
root@LaptopYann:/# ls -ln /mnt/FromNFS/root-file
ls: cannot access '/mnt/FromNFS/root-file': No such file or directory

```

Côté server:

```

● root@LaptopYann:/# ls -ld /srv/nfs/home
drwxr-xr-x 2 nfsuser nfsuser 4096 Feb 12 19:20 /srv/nfs/home

```

- erreur Permission denied

7. Test no_root_squash

Modification de `/etc/exports` :

```
/srv/nfs/home 172.27.3.XXX(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

Application :

```
sudo exportfs -ra
```

Nouveau test :

```
echo "root-created" | sudo tee /mnt/FromNFS/root-file
```

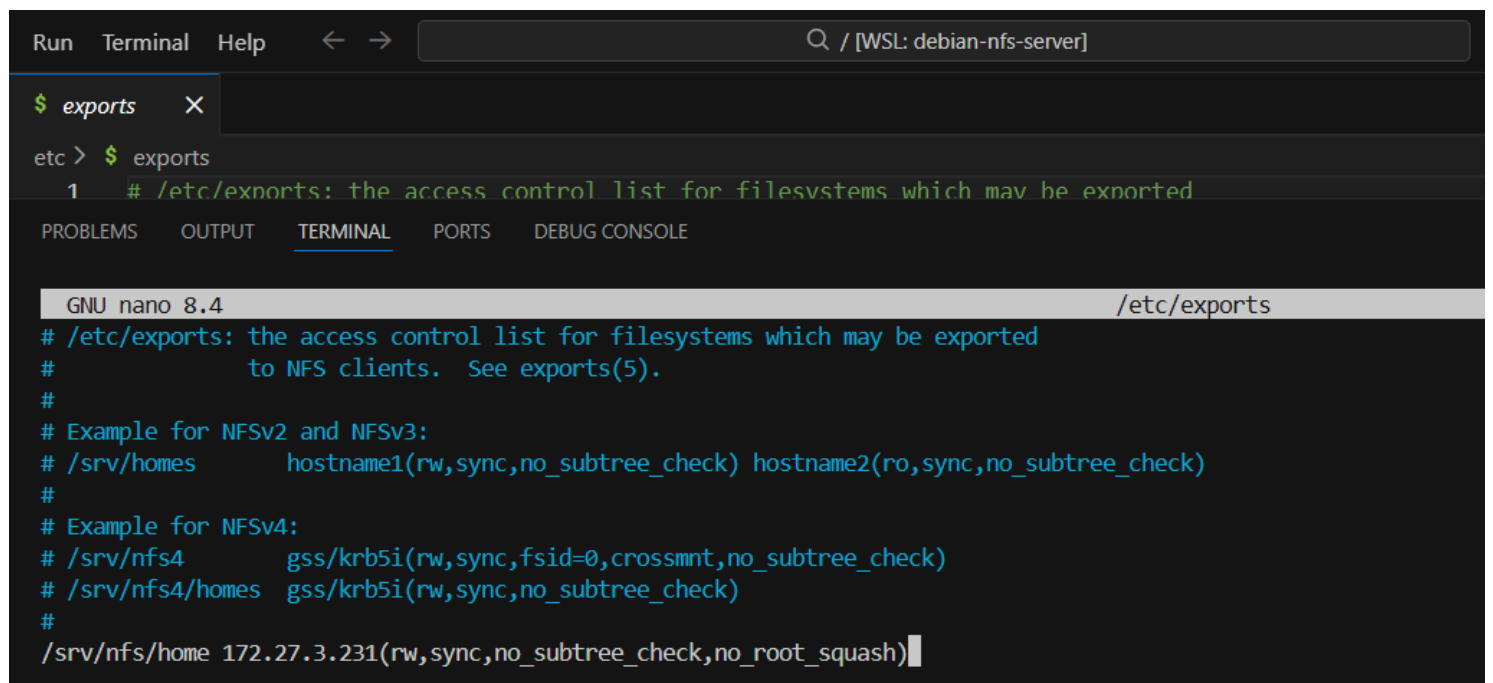
Côté serveur :

```
ls -l /srv/nfs/home/root-file
```

Résultat : fichier appartenant à root (UID 0).

Conclusion :

- root_squash protège le serveur
- no_root_squash permet à root client d'être root serveur
- dangereux en production



The screenshot shows a terminal window titled "[WSL: debian-nfs-server]". The terminal displays the contents of the `/etc/exports` file, which is being edited with the `nano` editor. The file content includes a comment about the access control list, followed by several example export rules for NFSv2, NFSv3, and NFSv4. The last line of the file, which is currently being edited, is `/srv/nfs/home 172.27.3.231(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)`.

Côté client:

```
• root@LaptopYann:/# echo "root-created" | sudo tee /mnt/FromNFS/root-file
root-created
• root@LaptopYann:/# ls -ln /mnt/FromNFS/root-file
-rw-r--r-- 1 0 0 13 Feb 12 20:28 /mnt/FromNFS/root-file
```


Puis côté server:

```
● root@LaptopYann:/# sudo nano /etc/exports
● root@LaptopYann:/# sudo exportfs -ra
● root@LaptopYann:/# ls -ln /srv/nfs/home/root-file
-rw-r--r-- 1 0 0 13 Feb 12 20:28 /srv/nfs/home/root-file
```

```
● root@LaptopYann:/# sudo exportfs -v
/srv/nfs/home 172.27.3.231(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
```

- ls -l montrant UID 0
-

8. Sécurisation par IP

Modification de `/etc/exports` pour remplacer `*` par l'IP du client :

```
/srv/nfs/home 172.27.3.231(rw,sync,no_subtree_check)
```

Application :

```
sudo exportfs -ra
```

Cela limite l'accès au client autorisé.

9. Montage automatique via fstab

Sur le client :

```
sudo nano /etc/fstab
```

Ajout :

```
172.27.3.231:/srv/nfs/home /mnt/FromNFS nfs defaults,_netdev 0 0
```

Test :

```
sudo umount /mnt/FromNFS
```

```
sudo mount -a
```

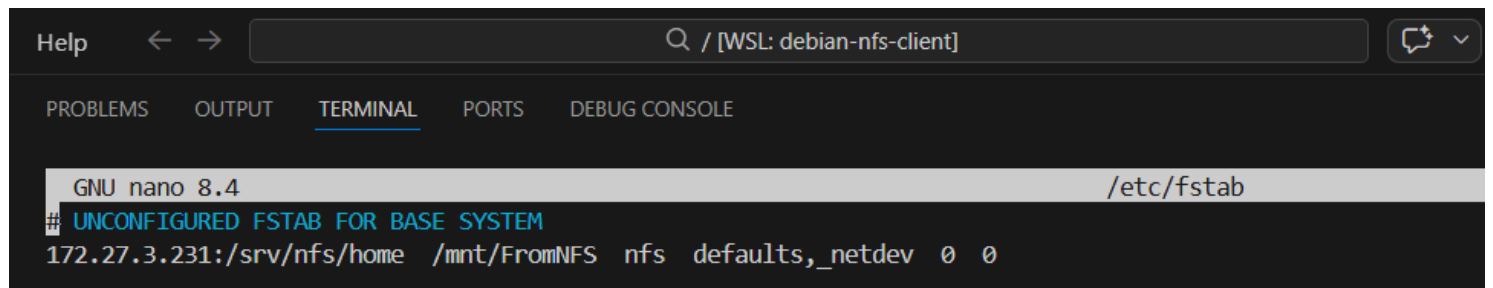
```
mount | grep FromNFS
```

Résultat :

Le partage est monté automatiquement.

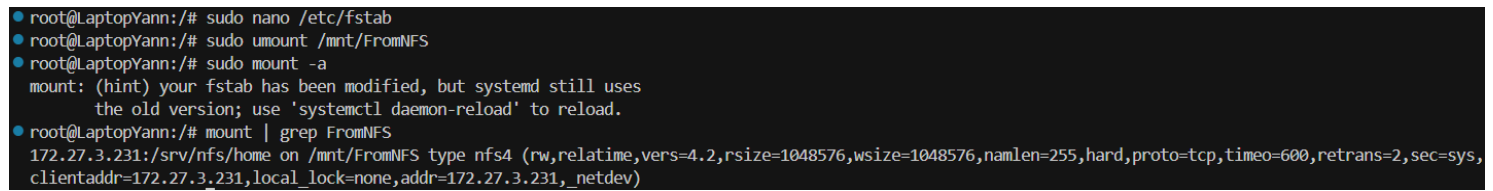
Explication :

L'option `_netdev` indique que le montage dépend du réseau et évite un échec au démarrage.



The screenshot shows a terminal window titled "[WSL: debian-nfs-client]". At the top, there are tabs for "PROBLEMS", "OUTPUT", "TERMINAL" (which is active), "PORTS", and "DEBUG CONSOLE". The terminal content shows the nano editor editing /etc/fstab. The file content is as follows:

```
GNU nano 8.4 /etc/fstab
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
172.27.3.231:/srv/nfs/home /mnt/FromNFS nfs defaults,_netdev 0 0
```



The screenshot shows a series of terminal commands and their outputs:

```
root@LaptopYann:/# sudo nano /etc/fstab
root@LaptopYann:/# sudo umount /mnt/FromNFS
root@LaptopYann:/# sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@LaptopYann:/# mount | grep FromNFS
172.27.3.231:/srv/nfs/home on /mnt/FromNFS type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=1048576,wsz=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,
clientaddr=172.27.3.231,local_lock=none,addr=172.27.3.231,_netdev)
```

- mount | grep FromNFS

10. Conclusion

Ce TP a permis de :

- Mettre en place un serveur NFS
- Configurer les exports
- Monter un partage côté client
- Comprendre la gestion des UID
- Tester root_squash et no_root_squash
- Sécuriser l'accès par IP
- Automatiser le montage via fstab

L'architecture WSL multi-distros a permis de simuler deux machines Linux distinctes sous Windows, tout en respectant les exigences d'un TP d'administration système.